Solution to Question #1

Part 1 Let (A_n) be an increasing sequence of events. Prove that

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

Since (A_n) is an increasing sequence, i.e.,

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \ldots,$$

it follows that for every $N \in \mathbb{N}$,

$$\bigcup_{n=1}^{N} A_n = A_N,$$

hence

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = P(A_N).$$

Note, however, that you cannot "just take $N \to \infty$"; a statement that is correct for every integer is not necessarily correct for countable expressions.

Since this is a general statement about probability functions, it must rely on the fundamental properties of probabilities, i.e., countable additivity for disjoint events. We construct a sequence of disjoint events as follows:

$$B_1 = A_1, \quad B_2 = A_2 \setminus A_1 \qquad \ldots \qquad B_n = A_n \setminus A_{n-1}.$$

The sequence (B_n) satisfies the following properties:

1. $B_i \cap B_j = \emptyset$ for $i \neq j$.
2. For every N,
$$\bigcup_{n=1}^{N} B_n = \bigcup_{n=1}^{N} A_n = A_N.$$
3. $$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$
Here again, note that Item 3 is not a consequence of Item 2; it requires a separate proof.

Students who mentioned those properties of the sequence (B_n) got all the points even if they did not justify them.

But for the record: since $B_n \subset A_n$ it follows that

$$\bigcup_{n=1}^{N} B_n \subset \bigcup_{n=1}^{N} A_n \qquad \text{and} \qquad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Let $\omega \in \bigcup_{n=1}^{N} A_n$. Then, there exists an $1 \leq n \leq N$ such that $\omega \in A_n$ and $\omega \notin A_k$ for all $k < n$. Then, $\omega \in B_n$ hence $\omega \in \bigcup_{n=1}^{N} B_n$, which proves that

$$\bigcup_{n=1}^{N} B_n \supset \bigcup_{n=1}^{N} A_n.$$

An identical argument proves that

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Now to the heart of the proof:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} P(B_n) = \lim_{N\to\infty} P\left(\bigcup_{n=1}^{N} B_n\right) = \lim_{N\to\infty} P(A_N).$$

Comment: We proved in class that a probability is a continuous function. We also showed that

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{n\to\infty} A_n,$$

so that

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

Note, however, that we proved the continuity of probability using the lemmas of Fatou, which rely on the continuity of probability for increasing and decreasing sequences. Therefore, you cannot use this result here.

Part 2 Let (B_n) be a decreasing sequence of events. Prove that

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} P(B_n).$$

The idea here is to use duality,

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = 1 - P\left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n^c\right).$$

Since B_n is a decreasing sequence, B_n^c is an increasing sequence, hence we can use the result of the previous part:

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = 1 - \lim_{n\to\infty} P(B_n^c) = 1 - \lim_{n\to\infty}(1 - P(B_n)) = \lim_{n\to\infty} P(B_n).$$

Part 3 Let (C_n) be a sequence of mutually independent events. Prove that

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = \prod_{n=1}^{\infty} P(C_n).$$

Once again, you can show inductively that for every $N \in \mathbb{N}$,

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{N} C_n\right) = \prod_{n=1}^{N} P(C_n),$$

but this doesn't do the job! You cannot close the argument by "taking N to infinity".

Instead, define a new sequence of events,

$$D_n = \bigcap_{k=1}^{n} C_k.$$

The sequence (D_n) is decreasing (more intersections) and satisfies the following properties:

1. For every integer N, $\bigcap_{n=1}^{N} D_n = \bigcap_{n=1}^{N} C_n$.

2. $\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$.

Then, using the result of part 2 for the decreasing sequence (D_n):

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n\right) = \lim_{N\to\infty} P(D_N) = \lim_{N\to\infty} P\left(\bigcap_{n=1}^{N} C_n\right) = \lim_{N\to\infty} \prod_{n=1}^{N} P(C_n) = \prod_{n=1}^{\infty} P(C_n).$$

שאלה 2

יהיו $X_1, X_2, ...$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $X_i \sim Ber\left(\frac{1}{2}\right)$.
נגדיר $Y_i = \max(X_i, X_{i+1})$ ו־$Z_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$.

א. חשבו את תוחלת ושונות Z_n.

ב. הוכיחו כי $P(Z_n = \frac{n}{2})$ שואפת לאפס, כאשר n שואף לאינסוף.

ג. הוכיחו כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{Z_n}{n}$ מתכנסת בהסתברות ל־$\frac{3}{4}$, כאשר n שואף לאינסוף.

פתרון סעיף א

Y_i מקבל את הערכים 0 ו־1 בלבד והוא 0 אם ורק אם $X_i = X_{i+1} = 0$, מאורע שקורה בהסתברות $\frac{1}{4}$ לפי הנחת האי תלות. על כן, $Y_i \sim Ber\left(\frac{3}{4}\right)$ ולכן $\mathbb{E}[Y_i] = \frac{3}{4}$. מלינאריות התוחלת נובע $\mathbb{E}[Z_n] = \frac{3}{4}n$.

הוכחנו בכיתה לגבי שונות של סכום של מ"מים:

$Var(Z_n) = \sum_{i=1}^{n} Var(Y_i) + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} Cov(Y_i, Y_j)$.

$Var(Y_i) = \mathbb{E}[Y_i^2] - \mathbb{E}[Y_i]^2 = \frac{3}{4} - (\frac{3}{4})^2 = \frac{3}{16}$.

אם $j > i+1$ אז Y_i ו־Y_j ב"ת ולכן $Cov(Y_i, Y_j) = 0$.

אם $j = i+1$ אז $Cov(Y_i, Y_j) = \mathbb{E}[Y_i Y_{i+1}] - \mathbb{E}[Y_i]\mathbb{E}[Y_{i+1}] = \frac{5}{8} - (\frac{3}{4})^2 = \frac{1}{16}$, כאשר $\mathbb{E}[Y_i Y_{i+1}] = \frac{5}{8}$ מכיון ש־$Y_i Y_{i+1} = 1$ בדיוק כאשר $X_{i+1} = 1$ (מה שקורה בהסתברות $\frac{1}{2}$) או כאשר $X_{i+1} = 0$ וגם $X_i = X_{i+2} = 1$ (מה שקורה בהסתברות $\frac{1}{8}$) והמאורעות הללו זרים.

סך הכל קיבלנו $Var(Z_n) = n\frac{3}{16} + 2(n-1)\frac{1}{16} = \frac{5n-2}{16}$.

פתרון סעיף ב

נשתמש באי־שיוויון צ'בישב:

$$P(Z_n = \tfrac{n}{2}) \le P\left(\left|Z_n - \tfrac{3}{4}n\right| \ge \tfrac{n}{4}\right) \le \frac{Var(Z_n)}{(n/4)^2} = \frac{5n-2}{n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

פתרון סעיף ג

יהי $\epsilon > 0$. נשתמש באי־שיוויון צ'בישב:

$$P\left(\left|\tfrac{Z_n}{n} - \tfrac{3}{4}\right| \ge \epsilon\right) = P\left(\left|Z_n - \tfrac{3}{4}n\right| \ge \epsilon n\right) \le \frac{Var(Z_n)}{(\epsilon n)^2} = \frac{5n-2}{16\epsilon^2 n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \ .$$

שאלה 3

במקרר יש עוגת שוקולד. מספר האנשים הפותחים את המקרר במהלך היום מתפלג פואסונית עם פרמטר 4. כל איש שפותח את המקרר אוכל את העוגה (אם היא לא נאכלה כבר) בהסתברות $\frac{1}{2}$.

א. מה ההסתברות שהעוגה תאכל במהלך היום?

נסמן ב־C את המאורע "העוגה נאכלה במהלך היום. נחשב את ההסתברות של C^c, המאורע בו העוגה לא נאכלה.

נסמן ב־A_n את המאורע "n אנשים פתחו את המקרר במהלך היום". מאחר ומספר האנשים הוא משתנה פואסוני, הרי ש־$P(A_n) = e^{-4} \cdot \frac{4^n}{n!}$.

אם n אנשים פתחו את המקרר, ההסתברות שהעוגה לא נאכלה היא $\left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n}$, כי זו ההסתברות שכל אדם בתורו לא אכל את העוגה. לפיכך, $P(C^c \mid A_n) = 2^{-n}$. שימו לב שזה מסתדר במקרה שאף אחד לא פתח את המקרר, כי אז ההסתברות שהעוגה לא נאכלה הוא $2^{-0} = 1$.

ההוכחה המלאה לכך היא באינדוקציה על מספר האנשים שפתחו את המקרר ולא אכלו, בעזרת הגדרת ההסתברות המותנית. נעשה את השלב הראשון: $P(C^c \mid A_1) = \frac{1}{2}$, כי רק אדם אחד פתח את המקרר. נסמן ב־B_n את המאורע שהאדם ה־n־י לא אכל את העוגה.

$$\begin{aligned} P(C^c \mid A_2) =& P(B_1 \cap B_2 | A_2) \\ =& P(B_2 \mid B_1 \cap A_2) P(B_1 | A_1) \\ =& \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 2^{-2} \end{aligned}$$

כשהשתמשנו בכך, שאם ידוע שכל הקודמים לא אכלו את העוגה, אז ההתסברות של האדם הבא שפותח את המקרר לאכול היא חצי. הנכפל השני הוא חצי למעשה ע"י הנחת האינדוקציה. צעד האינדוקציה הכללי דומה, ופשוט כולל יותר סימונים (וכן, אני יודע שבמבחן הייתם צריכים לכתוב אותו במלואו).

נשתמש בחוק ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P(C^c) &= \sum_{n=0}^{\infty} P(C^c \mid A_n) P(A_n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \cdot e^{-4} \cdot \frac{4^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \cdot e^{-4} \cdot \frac{2^{2n}}{n!} \\ &= e^{-2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2} \cdot \frac{2^n}{n!} \end{aligned}$$

הביטוי בתוך הסכום בשורה האחרונה הוא ההסתברות הנקודתית של $Poi(2)$ ולכן הסכום על הטבעיים הוא 1. מכאן נובע שההסתברות שהעוגה לא נאכלה הוא e^{-2} וההסתברות שהיא נאכלה היא

$$P(C) = 1 - P(C^c) = 1 - e^{-2}$$

ב. מה התפלגות מספר האנשים שפתחו את המקרר, בהינתן שהעוגה נאכלה? אם יש להתפלגות זו שם, ציינו אותו.

נשתמש בנוסחת בייס:

$$P(A|B) = P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)}$$

נניח כי X הוא המשתנה המקרי המציין את מספר האנשים שפתחו את המקרר במהלך היום. אנו רוצים לדעת את $P(X = n \,|\, C)$ לכל n, כי זה יתן לנו את התפלגות הנקודתית X אם ידוע שהעוגה נאכלה.

$$\begin{aligned} P(X = n \,|\, C) =& P(C \,|\, X = n) \cdot \frac{P(X = n)}{P(C)} \\ =& \left(1 - 2^{-n}\right) \cdot \frac{e^{-4} \cdot 4^n/n!}{1 - e^{-2}} \\ =& \frac{e^{-4}}{1 - e^{-2}} \cdot \frac{\left(1 - 2^{-n}\right) 4^n}{n!} \end{aligned}$$

וזו אינה איזו התפלגות מוכרת. במעברים השתמשנו בחישוב ההתפלגות שהעוגה לא נאכלה בהינתן ש־n אנשים פתחו את המקרר בסעיף 1, ובתוצאת החישוב שלנו של ההסתברות שהעוגה נאכלה.

ג. מה התפלגות מספר האנשים שפתחו את המקרר, בהינתן שהעוגה לא נאכלה? אם יש להתפלגות זו שם, ציינו אותו.

נחזור על אותו מהלך מהסעיף הקודם ונשתמש באותם סימונים, רק שההתניה עכשיו היא במאורע המשלים, כלומר, שהעוגה לא נאכלה.

$$\begin{aligned} P(X = n \,|\, C^c) =& P(C^c \,|\, X = n) \cdot \frac{P(X = n)}{P(C^c)} \\ =& 2^{-n} \cdot \frac{e^{-4} \cdot 4^n/n!}{e^{-2}} \\ =& e^{-2} \cdot \frac{2^n}{n!} \end{aligned}$$

וזו ההתפלגות של $Poi(2)$.

שאלה 4

נגדיר לכל $1 \le i \le 5$ מ"מ $X_i \sim ber(\frac{1}{2})$ שנותן 1 אם יצא עץ בהטלה ה־i ו־0 אחרת. נסמן $X = \sum_i X_i$, אז $X \sim Bin(5, \frac{1}{2})$.

א. נחשב את $P(B)$ במונחים של X:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(X \in \{0, 2, 4\}) \\ &= \frac{1}{2^5}\left(\binom{5}{0} + \binom{5}{2} + \binom{5}{4}\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

הערות:

(א) את כל החישובים בשאלה ניתן לעשות מבלי להעזר במושג המשתנים מקריים.

(ב) מרחב המדגם כאן הוא אוסף כל סדרות ההטלות האפשריות, עם פונקציית ההסתברות האחידה. מרחב המדגם שאיבריו מייצגים את מספר הטלות העץ:

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

יכול להתאים לשאלה, רק אם הוא מצוייד בפונקציית הסתברות התואמת לבעיה. כלומר, צריך ש־$P(\{i\})$ תיתן את ההסתברות ל־i עצים - $P(\{i\}) = \binom{5}{i}\frac{1}{2^5}$. פונקציית ההסתברות האחידה על מרחב מדגם זה, $P(A) = \frac{|A|}{6}$, אמנם תיתן למאורע B הסתברות חצי, אך היא אינה תואמת לבעיה (כי לדוגמה, ההסתברות ל־0 עצים היא $\frac{1}{2^5}$ ולא $\frac{1}{6}$).

(ג) צריך לדעת איך לחשב ביטוי בינומי מהסוג הנ"ל.

ב. לכל $1 \leq i \leq 5$ נסמן

$$Y_k = \sum_{j \neq k} X_j$$

מתקיים: $Y_k \sim Bin(4, \frac{1}{2})$,$X = X_k + Y_k$ ו־X_k ו־Y_k בלתי תלויים לכל i. כעת נחשב:

$$\begin{aligned} P(B \cap A_k) &= P(X \in \{0, 2, 4\}, X_k = 1) \\ &= P(Y_k \in \{1, 3\}, X_k = 1) \\ &= P(Y_k \in \{1, 3\})P(X_k = 1) \\ &= \frac{1}{2^4}\left(\binom{4}{1} + \binom{4}{3}\right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

מהסעיף הקודם, נקבל ש־$P(B \cap A_k) = P(B)P(A_k)$.

הערות:

(א) הגדרה של אי תלות בין שני מאורעות היא קיום משוואת האי תלות האחרונה. הסברים בסגנון "ל־B לא משנה מה קרה במקום ה־k אלא מה קרה בכולם" אינם נכונים.

(ב) חלק מהפותרים ניסו לחשב את $P(B \cap A_k)$ אך בפועל חישבו את $P(B|A_k)$. שני הביטויים יכולים לעזור בפתרון השאלה, אך חשוב לדעת מה ההבדל ביניהם.

(ג) בעיות סימון - חשוב להבדיל בין מאורע למשתנה מקרי. לפעמים טעות מסוג זה גרמה לבלבול מהסוג: $P(B|A_k) = P(B|A_k = 0) + P(B|A_k = 1)$. עוד טעויות סימון הם: "בהנתן המאורע A_k אז $P(B) = \frac{1}{2}$". $P(B)$ יהיה תמיד חצי, פשוט כי הוכחנו שכך מוגדרת פונקציית ההסתברות על B בסעיף א'. כאן צריך לכתוב $P(B|A_k) = \frac{1}{2}$.

ג. נשים לב ש־

$$P(B \cap A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) = P(X \in \{0,2,4\}, X = 5) = 0$$

ואם המאורעות היו בלתי תלויים, היה צריך להיות:

$$P(B \cap A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) = P(B)P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)P(A_5) = \frac{1}{2^6}$$

הערות:

(א) הערה ראשונה בסעיף הקודם רלוונטית גם לסעיף זה.

(ב) שימו לב שלכל תת אוסף של מאורעות $I \subsetneq \{B, A_1, ..., A_5\}$, המאורעות ב־$I$ בלתי תלויים.

שאלה 5

א. נתון ש $X \sim exp(1)$ **ולכן פונקציית הצפיפות של** X **מקיימת** $f_X(t) = 0$ **עבור** $t \leq 0$ **ואחרת** $f_X(t) = e^{-t}$**. כעת, יהא** $t \in \mathbb{R}$**. לפי משפט הסטטיסטיקאי חסר ההכרה נקבל**

$$\mathbb{E}(e^{tX}) = \int_{\mathbb{R}} e^{tx} f_X(x)dx = \int_0^\infty e^{tx}e^{-x}dx = \int_0^\infty e^{x(t-1)}dx = [\frac{e^{x(t-1)}}{t-1}]_0^\infty$$

עבור $t \geq 1$ **הביטוי למעלה מתבדר לאינסוף. עבור** $t < 1$ **נקבל**

$$= \frac{1}{1-t}$$

כנדרש.

ב. נגדיר מ"מ חדש $Y = e^X$**. ראשית, נחשב את פונקציית ההתפלגות המצטברת של** Y**. יהא** $t \in \mathbb{R}$**. אם** $t < 0$ **אז**

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(e^X \leq t) \leq P(e^X < 0) = 0$$

מכיוון ש $P(e^X > 0) = 1$**. אם** $0 \leq t \leq 1$ **אז**

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(e^X \leq t) = P(X \leq \log t) = F_X(\log t) = 0$$

מכיוון ש $\log t < 0$**. נניח כעת ש** $t > 1$**. אז**

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(e^X \leq t) = P(X \leq \log t) = F_X(\log t) = 1 - e^{-\log t} = 1 - \frac{1}{t}.$$

לבסוף, נחשב את פונקציית הצפיפות ע"י גזירת פונקציית ההתפלגות המצטברת (נבחין שזו פונקציה שגזירה בכל $\mathbb{R}$ **אולי פרט לנקודה 1). נקבל שאם** $t < 1$ **אז** $f_Y(t) = 0$ **ואם** $t > 1$ **אז**

$$f_Y(t) = (F_Y(t))' = \frac{1}{t^2}.$$

ג. יהא $Z = \min(X, Y)$. נחשב את פונקציית הצפיפות של Z. יהא $t \in \mathbb{R}$. נניח ש $t < 0$. אז

$$F_Z(t) = P(Z \leq t) = 1 - P(Z > t) = 1 - P(X > t, Y > t) = 1 - P(X > t)P(Y > t) = 1 - 1 = 0.$$

כאשר נעזרנו באי תלות של X, Y במעבר הלפני אחרון. נניח כעת ש $t > 0$. אז

$$F_Z(t) = P(Z \leq t) = 1 - P(Z > t) = 1 - P(X > t, Y > t) = 1 - P(X > t)P(Y > t)$$

$$= 1 - (1 - F_X(t)) \cdot (1 - F_Y(t)) = 1 - (1 - (1 - e^{-t}))(1 - (1 - e^{-t})) = 1 - e^{-t} \cdot e^{-t} = 1 - e^{-2t}$$

ומכאן, אם $t < 0$ אז $f_Z(t) = 0$ ואם $t > 0$ אז

$$f_Z(t) = 2e^{-2t}$$

וקיבלנו ש

$$Z \sim exp(2).$$